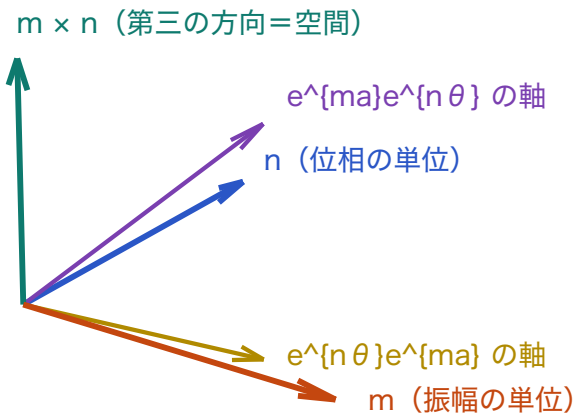
四元数：振幅軸 m と位相軸 n の回転は可換でなく、
交換子 e^{ma}e^{nθ} − e^{nθ}e^{ma} ＝ 2 sin a sin θ (m × n) が第三の方向を生む



a ＝ π/5, θ ＝ π/3　交換子 ＝ 1.0181 (m×n)　予測 2 sin a sin θ ＝ 1.0181